

Dobra Zmiana

05SKN2425. Grupa A. Pamięć 64MB. Czas 1 sek.

Bajtek waży aktualnie W kilogramów. By polepszyć swój stan zdrowia, zamierza zmniejszyć swoją wagę do $G \leq W$ kilogramów. Nie zawsze jednak udaje mu się utrzymać w danym tygodniu ustaloną dietę oraz ćwiczyć zgodnie z planem treningowym. Zmianę wagi Bajtka możemy zmodelować w następujący sposób – w każdym tygodniu Bajtek z równym prawdopodobieństwem traci bądź nabywa jeden kilogram. Ale nie zamierza dopuścić do sytuacji, w której jego starania pójdą na marne. Dokładniej, gdyby waga Bajtka w danym tygodniu miała **przekroczyć** minimalną dotychczas uzyskaną wagę o **więcej niż L** , to zbierze się w sobie i nie pozwoli na to, zabierając się za ostry trening .

Bardziej formalnie – Niech K oznacza minimalną osiągniętą dotychczas wagę. Jeżeli waga Bajtka wynosi aktualnie $K + L$, to w danym tygodniu Bajtek **na pewno** straci jeden kilogram (czyli nowa waga będzie równa $K + L - 1$). Jaka jest oczekiwana liczba dni, które zajmie Bajtkowi osiągnięcie planowanej wagi G ?

Wejście

Pierwsza linia wejścia zawiera liczbę zestawów danych t ($1 \leq t \leq 100$). Następne t wierszy zawiera opisy kolejnych zestawów danych. W i -tym z nich dane są liczby W_i, G_i, L_i ($1 \leq G_i \leq W_i \leq 10^{18}, 0 \leq L_i \leq 10^{18}$).

Wyjście

Należy wypisać t wierszy. W i -tym z nich powinna znaleźć się odpowiedź dla i -tego zestawu danych. Gwarantowane jest, że wynik da się zapisać w postaci ułamka w postaci nieskracalnej a / b . Należy wtedy wypisać resztę z dzielenia ($ab^{-1} \bmod 998244353$).

Przykład:

Wejście	Wyjście
5	3
201 200 1	10
185 183 2	70
250 180 0	53884207
77665544332211 11223344556677 0	306870714
83716485936440 64528193749358 1938563682	

Podzadania

$W_i = G_i$	5pkt
$L_i = 0$	5pkt
$L_i = 1$	20pkt
$L_i = 2$	20pkt
$W_i = G_i + 1$	30pkt
Brak dodatkowych ograniczeń	20pkt

Test dobXocen zawiera dane spełniające warunki podzadania X (ponadto w testach ocen zachodzi $t=1$).